

MALWARE ANALYSIS REPORT

WannaCrypt0r Ransomware Analysis

Analisi statica e dinamica sandbox tramite Recorded Future Triage

STUDENTE Giuseppe Carbone	CORSO Cybersecurity Specialist	DATA 03 Giugno 2026	THREAT SCORE 10 / 10
------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------

1. Sommario Esecutivo

⚠ **MINACCIA CRITICA — Score 10/10**

Il campione analizzato è un'istanza del noto ransomware-worm WannaCry (aka WannaCrypt, WannaCrypt0r 2.0), responsabile nel maggio 2017 di uno degli attacchi informatici più devastanti della storia, con oltre 200.000 vittime in 150 paesi. L'analisi sandbox ha confermato piena operatività del payload con cifratura attiva dei file, modifica del wallpaper e richiesta di riscatto in Bitcoin.



Livello di Rischio: CRITICO

Punteggio massimo assegnato dalla piattaforma Recorded Future Triage sulla base di comportamenti rilevati, firme YARA, pattern di rete e tecniche MITRE ATT&CK mappate.

WANNACRY

RANSOMWARE

WORM

STEALER

SPYWARE

DEFENSE_EVASION

PERSISTENCE

EXECUTION

DISCOVERY

IMPACT

SURICATA

COLLECTION

METADATI DEL CAMPIONE

Campo	Valore
Nome file	WannaCrypt0r.exe
Dimensione	3.4 MB
Tipo	PE32 Executable (Win32)
SHA256	ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa
Sample ID (tria.ge)	260603-q4xknsgt5y
Piattaforma sandbox	Windows 10 2004 x64 (en-us)
Data analisi	03/06/2026 — 13:49 UTC
Famiglia malware	WannaCry / WannaCrypt0r 2.0

OBIETTIVO DELL'ANALISI

Il presente report documenta l'analisi del campione **WannaCrypt0r.exe** eseguita sulla piattaforma sandbox **Recorded Future Triage (tria.ge)** nell'ambito del corso Epicode Cybersecurity Specialist. L'analisi combina metodologie statiche e dinamiche con l'ausilio di LLM per l'interpretazione dei comportamenti rilevati. Il file non è stato eseguito direttamente sulla macchina FlareVM.

2. Analisi Statica

2.1 HASH E IDENTIFICAZIONE

Algoritmo	Hash
SHA256	ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa
MD5	db349b97c37d22f5ea1d1841e3c89eb4
SHA1	e889544aff85ffa8b0d0da705105dee7c97fe26

2.2 STRINGHE NOTEVOLI ESTRATTE

Il campione contiene stringhe indicative del suo comportamento malevolo. Di particolare rilevanza sono il percorso del file ransom note, il nome del wallet Bitcoin hardcoded e la stringa identificativa della famiglia.

```
Path ransom note: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@Please_Read_Me@.txt
Famiglia: wannacry
Wallet Bitcoin: 13AM4VW2dhxYgXeQepoHkHSQuy6NgaEb94
Kill-switch URL: www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com
Mutex: MswinZonesCacheCounterMutexA0
Estensione: .WNCRY
Ransom note UI: @WanaDecryptor@.exe
```

2.3 MALWARE CONFIG ESTRATTA DALLA SANDBOX

Campo	Valore
Famiglia confermata	wannacry
File ransom note droppato	C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@Please_Read_Me@.txt
Componente UI riscatto	@WanaDecryptor@.exe
Architettura target	x86 / x64 (ARCH:X64, ARCH:X86)
OS target	Windows 10 2004

2.4 KILL-SWITCH

WannaCry incorpora un meccanismo di kill-switch: all'avvio tenta una connessione HTTP al dominio **www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com**. Se il dominio risponde, il malware si autotermina. Nel maggio 2017, Marcus Hutchins (MalwareTech) registrò questo dominio per appena \$10.69, bloccando la propagazione globale. Nella sandbox, la connessione al kill-switch è stata tentata ma il comportamento ransomware si è comunque manifestato (ambiente controllato).

3. Analisi Dinamica Sandbox

3.1 COMPORTAMENTO OSSERVATO — RANSOM NOTE

Ransomware UI attivata

La sandbox ha mostrato l'interfaccia grafica caratteristica di WannaCry con il messaggio "Oops, your files have been encrypted!", il countdown timer per il pagamento e la richiesta di \$300 in Bitcoin all'indirizzo **13AM4VW2dhxYgXeQepoHkHSQuy6NgaEb94**. Il wallpaper del sistema è stato modificato con istruzioni per il pagamento.

3.2 SIGNATURES RILEVATE (COMPORTAMENTALI)

Firma	Categoria	Descrizione
Family: Wannacry	WANNACRY RANSOMWARE WORM	WannaCry è un ransomware cryptoworm
Deletes shadow copies	RANSOMWARE DEFENSE_EVASION IMPACT EXECUTION	Elimina i backup shadow per impedire il ripristino — 3 TTPs
Drops startup file	EXECUTION	Crea file di avvio automatico — 2 IoC
Executes dropped EXE	EXECUTION	Esegue 17 eseguibili droppati
Loads dropped DLL	EXECUTION	Carica 15 DLL droppate
Adds Run key	PERSISTENCE	Aggiunge chiave Run nel registro per persistenza — 2 TTPs, 1 IoC
Reads browser data	SPYWARE STEALER	Accede ai dati del browser incluse credenziali salvate — 3 TTPs
Sets desktop wallpaper	RANSOMWARE	Modifica lo sfondo del desktop via registro — 2 TTPs, 2 IoC
Uses Volume Shadow Copy	RANSOMWARE	Invoca vssadmin per eliminare i shadow copy
File/Directory Permission Mod.	DEFENSE_EVASION	Modifica permessi file e directory — 1 TTP
System Language Discovery	DISCOVERY	Rileva la lingua di sistema per geolocalizzare la vittima — 20 IoC
Suspicious use of AdjustPrivilegeToken		Tentativo di privilege escalation — 53 IoC
Suspicious use of WriteProcessMemory		Iniezione in processi — 27 IoC
Suricata alert: Tor Node X.509	SURICATA	Traffico di rete ha triggerato regola Suricata — 2 IoC
Enumerates physical storage	DISCOVERY	Scansione di drive fisici e ottici

4. Processi, File System e Rete

4.1 PROCESSI NOTEVOLI AVVIATI

Processo	Scopo
WannaCrypt0r.exe	Processo principale — dropper iniziale
C:\Windows\SysWOW64*.exe	Componenti di sistema abusati per esecuzione
@WanaDecryptor@.exe	Interfaccia grafica ransom note — UI pagamento
taskdl.exe	Task per eliminazione file temporanei
taskse.exe	Esecuzione task in sessioni utente
cmd.exe /c vssadmin delete shadows	Eliminazione shadow copy per impedire recovery
icacls . /grant Everyone:F /T /C /Q	Modifica permessi filesystem per accesso completo
attrib +h +s .	Nasconde file e directory (attributi hidden/system)

4.2 FILE SYSTEM — OPERAZIONI RILEVANTI

Path	Operazione
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@Please_Read_Me@.txt	Drop — Ransom note testuale
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@WanaDecryptor@.exe	Drop — Interfaccia riscatto
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\taskdl.exe	Drop — Task eliminator
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\taskse.exe	Drop — Task session executor
*.WNCRY	Creazione — File cifrati con estensione .WNCRY

4.3 REGISTRO DI SISTEMA — PERSISTENZA

Chiave Registry	Tipo	Scopo
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run	Run Key	Avvio automatico al login utente
HKLM\SOFTWARE\WannaCry	Config	Configurazione malware persistente
HKCU\Control Panel\Desktop\Wallpaper	Modifica	Cambio wallpaper con istruzioni riscatto

4.4 ATTIVITÀ DI RETE

Destinazione	Porta	Scopo
www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com	80/TCP	Kill-switch check — HTTP GET
Rete locale broadcast	445/TCP	Propagazione via EternalBlue (SMB)
Host di rete scansionati	445/TCP	Ricerca vittime vulnerabili MS17-010
Nodi Tor (X.509 cert)	443/TCP	Comunicazione C2 anonimizzata (Suricata alert)

5. MITRE ATT&CK — Enterprise Matrix V16

La mappatura MITRE ATT&CK è stata estratta direttamente dal report Triage. Le tecniche identificate coprono 8 tattiche dell'Enterprise Matrix V16, confermando la natura multi-stadio e sofisticata del campione.

Tattica	ID Tecnica	Nome	Descrizione
Execution (TA0002)	T1047	Windows Management Instrumentation	Uso di WMI per esecuzione comandi
Persistence (TA0003)	T1547	Boot/Logon Autostart Execution	Avvio automatico al boot/login
Persistence (TA0003)	T1547.001	Registry Run Keys	Chiavi Run nel registro di sistema
Privilege Escalation (TA0004)	T1547.001	Registry Run Keys	Escalation tramite autostart
Defense Evasion (TA0005)	T1222	File/Directory Permissions Mod.	Modifica permessi per evasione
Defense Evasion (TA0005)	T1222.001	Windows File & Directory Perm. Mod.	icacs per modifica ACL
Defense Evasion (TA0005)	T1112	Modify Registry	Modifica chiavi di registro
Defense Evasion (TA0005)	T1564	Hide Artifacts	Nasconde file con attributi H/S
Defense Evasion (TA0005)	T1070.004	File Deletion	Eliminazione file per coprire tracce
Credential Access (TA0006)	T1555	Credentials from Password Stores	Accesso a credenziali salvate
Credential Access (TA0006)	T1555.003	Credentials from Web Browsers	Furto credenziali browser
Credential Access (TA0006)	T1552	Unsecured Credentials	Ricerca credenziali in chiaro
Credential Access (TA0006)	T1552.001	Credentials In Files	Ricerca credenziali in file
Discovery (TA0007)	T1082	System Information Discovery	Raccolta info sistema operativo
Discovery (TA0007)	T1614	System Location Discovery	Geolocalizzazione vittima
Discovery (TA0007)	T1614.001	System Language Discovery	Rilevazione lingua di sistema
Collection (TA0009)	T1005	Data from Local System	Raccolta dati dal sistema locale
Impact (TA0040)	T1486	Data Encrypted for Impact	Cifratura file con estensione .WNCRY
Impact (TA0040)	T1490	Inhibit System Recovery	Eliminazione shadow copy (vssadmin)
Impact (TA0040)	T1491	Defacement	Modifica wallpaper con ransom note

6. Indicatori di Compromissione (IOC)

6.1 HASH

SHA256

ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa

MD5

db349b97c37d22f5ea1d1841e3c89eb4

SHA1

e889544aff85ffaf8b0d0da705105dee7c97fe26

6.2 NETWORK IOC

DOMINIO KILL-SWITCH

www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com

PORTA SMB (PROPAGAZIONE)

TCP/445 – EternalBlue exploit (MS17-010)

COMUNICAZIONE C2

Traffico Tor anonimizzato – Suricata alert Tor Node X.509

6.3 FILE SYSTEM IOC

RANSOM NOTE

C:\Users*\AppData\Local\Temp\@Please_Read_Me@.txt

RANSOM UI

C:\Users*\AppData\Local\Temp\@WanaDecryptor@.exe

TASK FILES DROPPATI

taskdl.exe, taskse.exe in %TEMP%

ESTENSIONE FILE CIFRATI

*.WNCRY (aggiunta a tutti i file cifrati)

6.4 REGISTRY IOC

RUN KEY (PERSISTENCE)

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

MUTEX

MswinZonesCacheCounterMutexA0

WALLPAPER

HKCU\Control Panel\Desktop\Wallpaper – modificato con ransom note

6.5 BITCOIN IOC

INDIRIZZO WALLET BTC (HARDCODED)

13AM4Vw2dhxYgXeQepoHkHSQuy6NgaEb94

IMPORTO RICHIESTO

\$300 USD in Bitcoin (raddoppio dopo 3 giorni)

7. Analisi con Ausilio LLM

Come richiesto dalla consegna, i dati estratti dalla sandbox Triage sono stati sottoposti ad analisi con LLM (Claude — Anthropic). Il modello ha ricevuto i dati comportamentali, le firme e la mappatura MITRE ATT&CK, producendo le seguenti osservazioni integrate nel report.

7.1 INTERPRETAZIONE LLM — MECCANISMO DI ATTACCO

- Vettore di infezione primario:** WannaCry si propaga autonomamente sfruttando la vulnerabilità **MS17-010 (EternalBlue)** nel protocollo SMBv1 di Windows (porta 445/TCP). Non richiede interazione utente per diffondersi in rete — è un worm a tutti gli effetti.
- Sequenza di esecuzione:** All'avvio, il dropper principale controlla il kill-switch DNS. Se non raggiungibile, decifra ed esegue il payload cifrato interno. Viene estratto un modulo SMB worm che scansiona la rete locale e IP casuali su porta 445. Sui sistemi vulnerabili, sfrutta EternalBlue per ottenere RCE e installa DoublePulsar come backdoor per il drop del payload ransomware.
- Cifratura:** I file vengono cifrati con AES-128 per file, con la chiave AES cifrata tramite RSA-2048. Senza la chiave privata RSA (in possesso degli attaccanti) il recupero è matematicamente impossibile.

7.2 COMPORTAMENTI ANOMALI IDENTIFICATI DALL'LLM

Comportamento	Valutazione LLM
Lettura dati browser (STEALER/ SPYWARE)	Insolito per ransomware classico — suggerisce componente di data exfiltration o variante modificata
Uso di AdjustPrivilegeToken (53 IoC)	Tentativo massiccio di privilege escalation per operare come SYSTEM
WriteProcessMemory (27 IoC)	Process injection per evasione AV e persistenza in processi legittimi
Suricata Tor X.509	Potenziale comunicazione C2 anonima via Tor — non tipica di WannaCry originale

8. Contromisure e Mitigazioni

Minaccia	Contromisura
EternalBlue / SMBv1	Applicare patch MS17-010, disabilitare SMBv1 (Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol \$false)
Cifratura file (.WNCRY)	Backup offline 3-2-1, snapshot immutabili, EDR con protezione ransomware
Eliminazione shadow copy	Backup su storage separato non raggiungibile dalla rete locale
Propagazione SMB	Segmentazione di rete, blocco porta 445 su firewall perimetrale
Persistence (Run Key)	Application whitelisting (AppLocker/WDAC), monitoraggio registry
Process injection	EDR con behavioral detection, Credential Guard

9. Conclusioni

L'analisi sandbox del campione **WannaCrypt0r.exe** sulla piattaforma Recorded Future Triage ha confermato con punteggio massimo (10/10) la natura altamente pericolosa di questo malware. Il campione appartiene alla famiglia **WannaCry / WannaCrypt0r 2.0**, il ransomware-worm responsabile dell'attacco globale del maggio 2017.

L'analisi ha documentato un ciclo di vita completo dell'infezione: dal tentativo di connessione al kill-switch, alla propagazione SMB via EternalBlue, al drop dei payload, alla cifratura dei file con schema ibrido AES-128/RSA-2048, fino alla richiesta di riscatto in Bitcoin e alla distruzione dei backup shadow copy.

La presenza di tecniche di credential stealing (STEALER/SPYWARE) e process injection suggerisce che il campione analizzato potrebbe essere una variante modificata rispetto al WannaCry originale, con funzionalità aggiuntive di data exfiltration.

Le 20 tecniche MITRE ATT&CK mappate su 8 tattiche dimostrano la sofisticazione dell'attacco, che rimane un caso di studio fondamentale nella cybersecurity moderna per comprendere la convergenza tra ransomware e worm di rete.

RIEPILOGO TECNICO

Categoria	Valore
Famiglia	WannaCry / WannaCrypt0r 2.0
Threat Score	10/10 — CRITICO
Vettore primario	MS17-010 EternalBlue (SMBv1)
Impatto principale	Cifratura file AES-128/RSA-2048, richiesta riscatto BTC
Tecniche MITRE	20 tecniche su 8 tattiche (Enterprise V16)
Propagazione	Worm autonomo — nessuna interazione utente richiesta
Piattaforma analisi	Recorded Future Triage (tria.ge) — Sample 260603-q4xkns5y
LLM utilizzato	Claude (Anthropic) — interpretazione comportamentale

RIFERIMENTI

- Recorded Future Triage Report: <https://tria.ge/260603-q4xkns5y/behavioral1>
- CVE-2017-0144 (MS17-010 EternalBlue) — NVD NIST
- MITRE ATT&CK Enterprise V16 — <https://attack.mitre.org>
- MalwareTech Kill-Switch Discovery — Blog post maggio 2017
- WannaCry Technical Analysis — Kaspersky Lab, Symantec, Talos Intelligence